



Aplicaciones del transistor BJT como conmutador



Iván Bautista Alvarado, Juan Alexis Hernández Hernández, and Ramsés Ricardo Sánchez Ledezma

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria,
Ciudad de México. C. P. 04510

31 de julio de 2026

Resumen—AQUÍ VA EL RESUMEN...

Palabras Clave:

I. INTRODUCCIÓN

La constante de Planck, h , es una de las constantes fundamentales de la física moderna, ya que establece la cuantización de la energía electromagnética. En los fenómenos microscópicos, la energía de un fotón se relaciona con su frecuencia mediante la expresión:

$$E = h\nu, \quad (1)$$

donde ν es la frecuencia de la radiación emitida o absorbida.

Por otro lado, un diodo LED (*Light Emitting Diode*), son dispositivos semiconductores formados por la unión de un material tipo P , rico en huecos como portadores mayoritarios, y un material tipo N , en el que predominan los electrones libres. Al polarizar directamente la unión, los electrones y huecos son inyectados hacia la región de agotamiento, donde pueden recombinarse. En un diodo LED, esta recombinación entre los huecos y los electrones libera energía en forma de fotones, dando lugar a la emisión de luz.

Para que la emisión de luz ocurra es necesario aplicar una diferencia de potencial mínima conocida como *voltaje umbral*. Este voltaje corresponde aproximadamente a la energía que deben adquirir los portadores para atravesar la barrera de potencial de la unión $P - N$ y poder recombinarse. En consecuencia, la energía eléctrica suministrada a cada electrón puede escribirse como:

$$E = eV_U \quad (2)$$

donde V_U es el voltaje umbral del LED.

Usando la ecuación (1) se llega a la relación entre el voltaje y la frecuencia de la luz emitida.

$$V_U = \frac{h}{e}\nu \quad (3)$$

La frecuencia de la luz emitida puede obtenerse a partir de su longitud de onda utilizando la relación

$$f = \frac{c}{\lambda}, \quad (4)$$

donde c es la velocidad de la luz en el vacío.

II. PROCEDIMIENTO

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

IV. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

- [1] Boylestad, R., & Nashelsky, L. (2015). *Electronic Devices and Circuit Theory* (11th ed.). Pearson.
- [2] Floyd, T. L. (2012). *Electronic Devices* (9th ed.). Pearson.
- [3] Flores, M., & Carvajal, R. (2019). *Fundamentos de Electrónica: Dispositivos y Aplicaciones*. Alfaomega.
- [4] Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2016). *Microelectronic Circuits* (7th ed.). Oxford University Press.

V. ANEXO